

Roll No

CD-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Theory of Computation****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

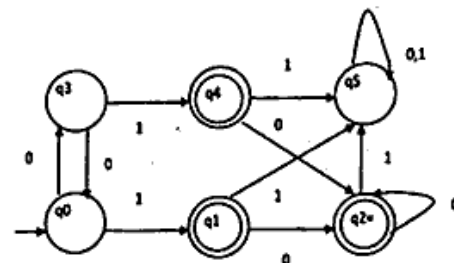
1. a) What do you mean by closure properties of regular language? Define some important Closure properties.

नियमित भाषा के समापन गुणों से आपका क्या तात्पर्य है? कुछ महत्वपूर्ण क्लोजर गुणों को परिभाषित करें।

b) State and prove the theorem of mathematical induction.

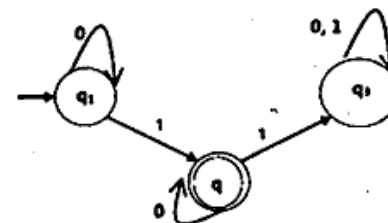
गणितीय प्रेरण के प्रमेय को बताएं और सिद्ध करें।

[2]

2. a) Minimize the following DFA
निम्नलिखित DFA को न्यूनतम करें।

b) Explain Arden's theorem. Construct a regular expression corresponding to the automata using Arden's theorem. Write the applications of Arden's Theorem.

आर्डेन प्रमेय को समझाइये। आर्डेन के प्रमेय का उपयोग करके ऑटोमेटा के अनुरूप एक नियमित अभिव्यक्ति का निर्माण करें। आर्डेन प्रमेय के अनुप्रयोग लिखिए।



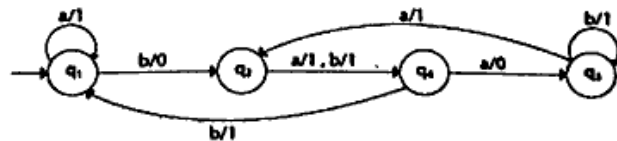
3. a) Discuss Normal forms-Chomsky and Greibach Normal forms with example.

सामान्य रूपों-चॉम्स्की और ग्रीबैक सामान्य रूपों पर उदाहरण सहित चर्चा करें।

b) Construct context free grammars to accept the language
भाषा को स्वीकार करने के लिए संदर्भमुक्त व्याकरण का निर्माण करें।
 $L(G) = \{a^n b^m c^m d^{2n} \mid n \geq 0, m > 0\}$

[3]

4. a) What is PDA? What are its closure properties? Draw a PDA that accepts $\{0^1 1^n \mid n \geq 0\}$
 PDA क्या है? इसके समापन गुण क्या हैं? एक PDA बनाएं जो $\{0^1 1^n \mid n \geq 0\}$ स्वीकार करता हो।
- b) Write the procedure to convert CFG to PDA and also convert the following CFG to PDA.
 CFG को PDA में बदलने की प्रक्रिया लिखें और निम्नलिखित CFG को PDA में बदलें।
 $S \rightarrow aABB \mid aAA$
 $A \rightarrow aBB \mid a$
 $B \rightarrow bBB \mid A$
 $C \rightarrow a$
5. a) Prove that there is no algorithm that determines whether an arbitrary Turing Machine halts when run with the input string 101. <https://www.rgpvonline.com>
 सिद्ध करें कि ऐसा कोई एल्गोरिथ्म नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि इनपुट स्ट्रिंग 101 के साथ चलाए जाने पर एक मनमाना ट्यूरिंग मशीन रुकती है या नहीं।
- b) Construct Turing Machine (TM) to accept the language $L = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 0\}$ over the alphabet, $\Sigma = \{0, 1, 2\}$
 भाषा को स्वीकार करने के लिए ट्यूरिंग मशीन (TM) का निर्माण करें।
 $L = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 0\}$ वर्णमाला के ऊपर, $\Sigma = \{0, 1, 2\}$
6. a) Convert the following Mealy machine into equivalent Moore machine.
 निम्नलिखित मीली मशीन को समकक्ष मूर मशीन में परिवर्तित करें।

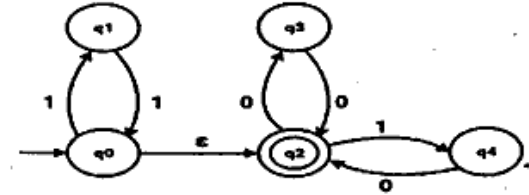


CD-501 (GS)

PTO

[4]

- b) Convert epsilon-NFA to NFA. Consider the example having states q_0, q_1, q_2, q_3 and q_4 .
 एप्सिलॉन-NFA को NFA में बदलें। q_0, q_1, q_2, q_3 और q_4 अवस्थाओं वाले उदाहरण पर विचार करें।



7. a) Construct a finite automata for the regular expression $(0+1)^*(00+11)(0+1)^*$.
 नियमित अभिव्यक्ति $(0+1)^*(00+11)(0+1)^*$ के लिए एक परिमित ऑटोमेटा का निर्माण करें।
- b) Explain the terms P, NP, NP complete. Give suitable example.
 P, NP, NP शब्दों को पूर्ण रूप से समझाइये। उपयुक्त उदाहरण दीजिए।
8. Write the short note on any two :
 a) Undecidable problem
 b) Two way finite automata
 c) NFA
 d) Properties of Context free grammar
 किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
 अ) अनिर्णीत समस्या
 ब) दो तरफा परिमित ऑटोमेटा
 स) NFA
 द) प्रसंग मुक्त व्याकरण के गुण

CD-501 (GS)